

LAPORAN KERJA

NAMA LENGKAP : Sajid Fadhillah

KELAS : XI-TJKT 1

MATA PELAJARAN : KKTJKT

HARI DAN TANGGAL : 23/04/2026

LAPORAN PENYAMBUNGAN KABEL FIBER OPTIK

1. Pengertian

Fiber optik (FO) adalah media transmisi jaringan yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan data melalui serat kaca atau plastik. Teknologi ini memiliki kecepatan tinggi, kapasitas besar, serta tahan terhadap gangguan.

Dalam instalasi FO:

- Kabel dropcore digunakan untuk menghubungkan jaringan utama ke rumah pelanggan.
- Pigtail (peskor) adalah kabel pendek yang sudah memiliki konektor di salah satu ujungnya.

Penyambungan kedua kabel ini dilakukan menggunakan metode fusion splicing agar menghasilkan sambungan yang kuat dan memiliki nilai redaman (loss) yang kecil.

2. Tujuan

Tujuan penyambungan kabel dropcore dengan pigtail adalah untuk menghasilkan koneksi jaringan yang stabil dan optimal hingga ke pengguna.

Selain itu, bertujuan untuk:

- Mengurangi loss agar sinyal tetap baik
- Mempermudah instalasi dan perawatan jaringan
- Menjaga kerapihan dan keamanan kabel
- Mendukung kualitas jaringan agar lebih baik dan tahan lama

3. Alat dan Bahan

- Fusion splicer
- Cleaver (pemotong fiber)
- Stripper fiber optik
- Alkohol dan tisu bebas serat
- Sleeve protector
- Kabel dropcore dan pigtail

4. Langkah-langkah

1. Kupas jaket kabel dropcore dan pigtail
2. Bersihkan serat menggunakan alkohol
3. Potong ujung serat menggunakan cleaver (rapi dan lurus)
4. Masukkan serat ke dalam mesin fusion splicer
5. Lakukan proses penyambungan (splicing)
6. Pasang sleeve protector
7. Panaskan hingga pelindung menyusut dengan sempurna
8. Rapikan hasil sambungan di dalam ODP/OTB

5. Hasil

Hasil penyambungan diuji menggunakan VFL (Visual Fault Locator).

- Saat VFL dinyalakan, cahaya laser merah terlihat merambat dari sisi pigtail menuju kabel dropcore

- Cahaya keluar dengan jelas di ujung kabel (patchcore), menandakan bahwa sambungan tersambung dengan baik
- Tidak terdapat kebocoran cahaya di bagian sambungan, yang menunjukkan hasil splicing rapi dan minim gangguan
- Koneksi fiber optik berhasil tersambung dengan baik dan dapat digunakan

6. Kesimpulan

Penyambungan kabel fiber optik antara dropcore dan pigtail menggunakan metode fusion splicing harus dilakukan dengan teliti, terutama pada proses pemotongan dan penyelarasan serat.

Pengujian menggunakan VFL menunjukkan bahwa cahaya dapat merambat dengan baik tanpa kebocoran, yang menandakan sambungan berhasil dan berkualitas. Dengan teknik yang benar, jaringan fiber optik dapat bekerja secara optimal, stabil, dan memiliki performa yang baik untuk digunakan dalam komunikasi data.

7. Hambatan dan Solusi

Hambatan:

Dalam proses penyambungan, terdapat kendala pada kualitas hasil pemotongan serat yang kurang optimal karena kondisi alat cleaver yang kurang presisi. Hal ini dapat mempengaruhi hasil potongan serat sehingga kurang rata dan berpotensi mengganggu proses splicing.

Solusi:

Menggunakan cleaver dengan kondisi yang lebih baik dan presisi agar menghasilkan potongan serat yang rapi dan sempurna, sehingga proses penyambungan dapat berjalan dengan optimal.

LAPORAN KERJA

NAMA LENGKAP : Sajid Fadhillah

KELAS : XI TJKT 1

MATA PELAJARAN : KKTJKT

HARI DAN TANGGAL : 23/04/2026

LAPORAN PEMASANGAN FAST CONNECTOR KABEL DROP CORE

I. Tujuan

Untuk mengetahui cara pemasangan fast connector pada kabel dropcore fiber optik dengan benar agar koneksi stabil dan minim loss.

1. Pengertian Kabel Dropcore (Dropcore)

Kabel dropcore adalah kabel fiber optik yang digunakan untuk sambungan dari jaringan utama ke rumah pelanggan (FTTH). Biasanya dipasang dari tiang atau ODP ke rumah.

Ciri-ciri: berukuran kecil, fleksibel, dan tahan terhadap cuaca.

2. Pengertian Fast Connector (FADT Connector)

Fast connector adalah konektor fiber optik yang dipasang langsung tanpa proses penyambungan (splicing). Digunakan untuk menghubungkan kabel dropcore ke perangkat (modem/ONT).

Kelebihan:

- Pemasangan cepat dan praktis
- Tidak memerlukan alat fusion splicer

3. Alat dan Bahan

- Kabel dropcore
- Fast connector
- Stripper FO
- Cleaver (pemotong fiber)
- Gunting
- Alkohol dan tisu

4. Langkah Kerja

- Kupas jaket luar kabel dropcore menggunakan stripper
- Bersihkan bagian fiber dengan alkohol
- Kupas coating hingga terlihat core (serat kaca)
- Potong ujung fiber menggunakan cleaver agar rata
- Masukkan fiber ke dalam fast connector secara perlahan
- Pastikan posisi sudah tepat (sesuai indikator pada konektor)
- Kunci fast connector

5. Hasil pemasangan diamati menggunakan alat laser.

- Alat laser dipasang pada sisi fast connector di salah satu ujung kabel dropcore
- Saat dinyalakan, cahaya merah terlihat merambat sepanjang kabel
- Cahaya keluar pada ujung kabel dropcore yang tidak dipasang konektor
- Tidak terlihat kebocoran cahaya di sepanjang kabel, sehingga menunjukkan pemasangan sudah baik

6. Kesimpulan

Pemasangan fast connector pada kabel dropcore harus dilakukan dengan teliti, terutama pada proses pengupasan, pembersihan, dan pemotongan serat.

Berdasarkan pengamatan menggunakan alat laser, cahaya dapat merambat dengan baik dari konektor hingga ujung kabel yang terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa pemasangan berhasil dan kabel dapat berfungsi dengan baik sebagai media transmisi.

LAPORAN KERJA

NAMA LENGKAP : Sajid Fadhillah

KELAS : XI TJKT 1

MATA PELAJARAN : KKTJKT

HARI DAN TANGGAL : 23/04/2026

LAPORAN PENGUKURAN KABEL DROP CORE DENGAN OTDR

I. Tujuan

Melakukan verifikasi kualitas fast connector dan integritas kabel dropcore sepanjang 80 meter menggunakan alat OTDR untuk memastikan koneksi transmisi berjalan optimal.

2. Konfigurasi Pengujian

1. Media: Kabel dropcore sepanjang 80 meter.
2. Interface: Fast connector (dipasang pada ujung kabel).
3. Alat: Mini-OTDR.
4. Metode: Pengujian langsung (Direct Connection) antara fast connector dan port OTDR.

3. Langkah Kerja

1. Persiapan: Memastikan fast connector telah terpasang dengan rapi dan bersih.
2. Koneksi: Menghubungkan fast connector kabel dropcore secara langsung ke port OTDR.

3. Pengaturan Parameter: Mengatur panjang gelombang (wavelength) ke 1310nm dan lebar pulsa (pulse width) ke 5ns untuk mendapatkan resolusi yang presisi pada rentang jarak pendek.
4. Akuisisi Data: Menjalankan proses scan pada OTDR hingga grafik trace muncul dengan stabil.
5. Analisis: Menempatkan kursor pada akhir grafik untuk membaca total panjang kabel dan melihat apakah ada pantulan (reflection) yang tidak wajar pada titik konektor.

4. Hasil Pengukuran

1. Berdasarkan hasil pembacaan pada layar OTDR:
2. Panjang Kabel Terukur: 80 meter.
3. Profil Grafik: Grafik menunjukkan garis yang stabil dari titik awal hingga ujung kabel.
4. Evaluasi Konektor: Tidak ditemukan lonjakan refleksi yang berlebihan di titik sambungan, yang menandakan bahwa fast connector terpasang dengan baik dan loss berada pada level yang sangat minimal.

5. Kesimpulan

1. Pengukuran pada kabel dropcore sepanjang 80 meter telah selesai dilakukan. Dengan hasil pembacaan 80 meter pada OTDR dan profil grafik yang normal, dapat disimpulkan bahwa:
2. Pemasangan fast connector telah memenuhi standar teknis (tidak ada loss berlebih).
3. Kabel dropcore dalam kondisi baik tanpa adanya tekukan tajam (kink) atau cacat serat.
4. Jalur tersebut siap digunakan untuk aplikasi layanan FTTH.

LAPORAN KERJA

NAMA LENGKAP : Sajid Fadhillah

KELAS : XI TJKT 1

MATA PELAJARAN : KKTJKT

HARI DAN TANGGAL : 23/04/2026

LAPORAN PENGUKURAN JALUR KABEL FIBER OPTIK DENGAN OPM

I. Tujuan

Melakukan verifikasi kualitas transmisi data pada jalur kabel kombinasi (dropcore dan patch cord) serta mengukur nilai redaman (insertion loss) secara akurat menggunakan OPM (Optical Power Meter) untuk memastikan koneksi dapat beroperasi dengan stabil dan memenuhi standar operasional.

II. Parameter Pengujian

1. Media: Jalur kabel kombinasi (dropcore disambung dengan patch cord).
2. Konektivitas: Fast connector (koneksi mekanis) dan sambungan antar-kabel.
3. Perangkat: HTB A dan HTB B (Media Converter) sebagai titik terminasi.
4. Alat Ukur: OPM (Optical Power Meter) untuk kalibrasi sinyal.

III. Hasil Pengukuran

1. Validasi Jalur (OPM)

Pengukuran dilakukan menggunakan OPM pada titik terminasi perangkat untuk mengetahui total redaman yang dihasilkan oleh seluruh jalur. Proses ini mencakup evaluasi terhadap dampak fast connector dan titik sambungan antara kabel dropcore dengan patch cord terhadap kualitas sinyal yang sampai ke perangkat.

2. Data Redaman (Link Budget)

Berdasarkan hasil pengukuran daya optik (optical power), diperoleh data sebagai berikut:

- Redaman Sisi HTB A: -24 dBm.
- Redaman Sisi HTB B: -25 dBm.

IV. Kesimpulan dan Evaluasi

Pemasangan jalur kabel kombinasi telah selesai dilakukan dan telah melalui tahap pengujian intensif menggunakan OPM dengan hasil sebagai berikut:

Status Koneksi: Meskipun nilai redaman terukur pada angka -24 dBm hingga -25 dBm, perangkat HTB terbukti mampu melakukan sinkronisasi sinyal (handshake) dengan baik. Hal ini mengonfirmasi bahwa layanan internet dapat terkoneksi dan berjalan normal tanpa gangguan berarti.

Analisis Teknis: Angka redaman tersebut merupakan akumulasi wajar dari karakteristik serat kaca, kontribusi loss dari fast connector, serta loss pada titik sambungan antara dropcore dan patch cord. Dalam jaringan fiber optik, penggunaan sambungan tambahan memang meningkatkan total redaman, namun selama berada dalam batas toleransi perangkat, konektivitas tetap terjaga.

Status Operasional: Jalur dinyatakan Layak Operasi karena berhasil mendukung transmisi data dengan stabil sesuai standar kebutuhan akses internet.